

Upskilling I Linux e Segurança na Cloud

Gestão de Vulnerabilidades e Riscos

Sessão 5 | Atividade prática individual 5

Objetivo:

Esta atividade tem como finalidade acompanhar o estado do sistema, consultar registos, criar backup e testar recuperação simples.

Relatório Prático Individual

Acompanhamento do estado do sistema, consulta de registos, criação de backup e teste recuperação simples.

Finalidade da atividade:

Acompanhar o estado do sistema, consultar registos, criar backup e testar recuperação simples.

Objetivos:

- monitorizar recursos e serviços;
 - analisar logs;
 - identificar eventos relevantes;
 - criar backup;
 - testar recuperação;
 - documentar no GitHub.
-

2. Serviço analisado

O serviço consiste numa página web estática desenvolvida em HTML e publicada num servidor Ubuntu utilizando o Nginx. Agora é necessário definir como acompanhar o estado do sistema, consultar registos, criar backup e testar recuperação simples.

3. Preparação comum

Criar a estrutura

```
root@ubuntu:~$ mkdir -p topico-05/atividade-individual/evidencias
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/comandos.txt
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/monitorizacao.md
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/monitorizacao.md
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/manutencao.md
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/backup-recuperacao.md
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/continuidade.md
root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/README.md
```

A Estrutura de pastas

```
root@ubuntu:~$ tree
.
|-- filesystem -> /
|-- topico-05
    |-- atividade-individual
        |-- README.md
        |-- backup-recuperacao.md
        |-- comandos.txt
        |-- continuidade.md
        |-- evidencias
        |-- manutencao.md
        |-- monitorizacao.md
```

4. Nível 1 – Essencial: Monitorização e logs básicos

1. Verificar tempo de atividade do sistema.

```
root@ubuntu:~$ uptime
01:07:12 up 1:54, 0 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
```

2. Verificar memória.

```
root@ubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.9Gi        473Mi        675Mi        1.1Mi        931Mi        1.4Gi
Swap:           1.0Gi           0B         1.0Gi
```

3. Verificar espaço em disco.

```
root@ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            191M 1000K 190M   1% /run
/dev/vda1        19G   5.4G 13G   30% /
tmpfs            952M 84K   952M   1% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
/dev/vda16       881M 117M  703M  15% /boot
/dev/vda15       105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
```

4. Verificar estado do serviço web.

```
root@ubuntu:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-15 01:10:31 UTC; 9s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2342 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2344 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2372 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2237)
   Memory: 1.7M (peak: 3.7M)
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2372 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2375 "nginx: worker process"
```

5. Consultar logs recentes do sistema.

```
root@ubuntu:~$ journalctl -n 20
Jun 15 01:09:16 ubuntu systemd[1]: Finished phpsessionclean.service - Clean php session
Jun 15 01:10:03 ubuntu systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity ac
Jun 15 01:10:03 ubuntu systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Jun 15 01:10:03 ubuntu systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity ac
Jun 15 01:10:23 ubuntu sudo[2165]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=
Jun 15 01:10:23 ubuntu sudo[2165]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(
Jun 15 01:10:30 ubuntu systemd[1]: Reloading requested from client PID 2251 ('systemctl'
Jun 15 01:10:30 ubuntu systemd[1]: Reloading...
Jun 15 01:10:31 ubuntu systemd[1]: Reloading finished in 323 ms.
Jun 15 01:10:31 ubuntu systemd[1]: Reloading requested from client PID 2296 ('systemctl'
Jun 15 01:10:31 ubuntu systemd[1]: Reloading...
Jun 15 01:10:31 ubuntu systemd[1]: Reloading finished in 299 ms.
Jun 15 01:10:31 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web serve
Jun 15 01:10:34 ubuntu dbus-daemon[590]: [system] Activating via systemd: service name='
Jun 15 01:10:34 ubuntu systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
Jun 15 01:10:34 ubuntu PackageKit[2394]: daemon start
Jun 15 01:10:34 ubuntu dbus-daemon[590]: [system] Successfully activated service 'org.fr
Jun 15 01:10:34 ubuntu systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
Jun 15 01:10:36 ubuntu sudo[2165]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
lines 1-20/20 (END)
```

6. Identificar pelo menos um evento relevante.

```
root@ubuntu:~$ sudo tail -n 20 /var/log/nginx/access.log
root@ubuntu:~$ sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log
2026/06/15 01:10:32 [notice] 2372#2372: using inherited sockets from "5;6;"
```

7. Documentar em `monitorizacao.md` e `logs.md`.

```
root@ubuntu:~$ nano root@ubuntu:~$ touch topico-05/atividade-individual/monitorizacao.md
```

```
# Monitoriza o
## Tempo de atividade

Comando utilizado:
uptime

Resultado:
O sistema encontrava-se operacional sem interrupções.

## Memória

Comando utilizado:
free -h

Resultado:
Foi possível verificar a memória total, utilizada e disponível.

## Espaço em disco

Comando utilizado:
df -h

Resultado:
O espaço disponível em disco foi considerado suficiente para o funcionamento do servidor.

## Estado do servidor web

Comando utilizado:
systemctl status nginx

Resultado:
O servidor Nginx encontrava-se ativo (running).
```

[Wrote 32 lines]

Help	Write Out	Where Is	Cut	Execute	Location
Close	Read File	Replace	Paste	Justify	Go To Line

```
root@ubuntu:~$ nano touch topico-05/atividade-individual/logs.md
```

```
[1/1] topico-05/atividade-individual/logs.md
# Análise de Logs
## Logs consultados
### journalctl

Comando:
journalctl -n 20

Finalidade:
Consultar eventos recentes do sistema.

### access.log

Comando:
sudo tail -n 20 /var/log/nginx/access.log

Finalidade:
Verificar acessos ao serviço web.

### error.log

Comando:
sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log

Finalidade:
Identificar erros do Nginx.

### Evento relevante identificado

Foi registado um acesso ao serviço web através do navegador e através do comando curl

[ Wrote 29 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

5. Nível 2 - Intermédio: Backup e recuperação simples

1. Identificar diretório ou ficheiro crítico.

```
/var/www/html/index.html
```

2. Criar backup.

```
mkdir ~/backup-topico05
```

```
cp /var/www/html/index.html ~/backup-topico05/
```

```
ls -l ~/backup-topico05
```

```
:-# sudo mkdir -p /backup/topico-05
:-# ls /backup/

:-# sudo tar -czf /b

:-# sudo tar -czf /backup/topico-05/site-nginx-$(date +%F).tar.gz /var/www/html /etc/nginx
/* from member names
/* from hard link targets
:-# ls -lh /backup/topico-05

8.0K Jun 10 21:32 site-nginx-2026-06-10.tar.gz
:-#
```

3. Criar pasta de teste.

```
mkdir ~/teste-recuperacao
```

4. Restaurar backup na pasta de teste.

```
cp ~/backup-topico05/index.html ~/teste-recuperacao/
```

5. Confirmar que os ficheiros foram recuperados.

```
ls -l ~/teste-recuperacao
```

6. Documentar em `backup-recuperacao.md`.

```
root@ubuntu:~$ nano topico-05/atividade-individual/backup-recuperacao.md
root@ubuntu:~$
GNU nano 7.2 topico-05/atividade-individual/backup-recuperacao.md
# Backup e Recuperao
## Ficheiro critico
/var/www/html/index.html
## Criacao do backup
Foi criada a pasta:
~/backup-topico05
Foi realizada uma copia do ficheiro index.html.
## Recuperao
Foi criada uma pasta de teste denominada:
~/teste-recuperacao
O ficheiro foi restaurado com sucesso para a pasta de teste.
## Validacao
A recuperacao foi considerada bem-sucedida porque o ficheiro restaurado ficou disponivel
```

6. Nível 3 – Continuidade Operacional

Ficheiros críticos

- /var/www/html/index.html
- /etc/nginx/nginx.conf

Logs importantes

- /var/log/nginx/access.log
- /var/log/nginx/error.log
- journalctl

Periodicidade de Backup

▪ Conteúdo Web

Semanal

▪ Configuração do Nginx

Após cada alteração

▪ Documentação

Mensal

Procedimento de Recuperação

1. Identificar a falha.
2. Verificar o estado do serviço.
3. Restaurar os ficheiros a partir do backup.
4. Reiniciar o Nginx.
5. Validar através do navegador ou curl.

Critérios de Validação

- O Nginx encontra-se ativo.
- A página web abre corretamente.
- Não existem erros nos logs.
- O conteúdo recuperado corresponde ao original.

8. Link do repositório GitHub

9. Conclusão

Foram realizadas tarefas de monitorização, análise de logs, backup, recuperação e planeamento da continuidade operacional do serviço web.